جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDALLAH DE FES
كلية العلوم ظهر المهراز فاس
FACULTE DES SCIENCES DHAR EL MEHRAZ FES

Département de Biologie

BG-Biosciences S5

Module de Physiologie Humaine

Exercices et travaux dirigés sur la régulation de la sécrétion de mélatonine dans la glande pinéale.

Pr. A. Dahchour

(Année universitaire : 2025-2026)

Introduction

La mélatonine (MLT) est un modulateur biologique des rythmes circadiens et saisonniers et de la reproduction. L'information photopériodique est détectée par les photorécepteurs rétiniens et transmise par voie nerveuse à la glande pinéale, où la MLT est synthétisée et sécrétée la nuit dans le sang. La MLT interagit avec deux récepteurs couplés aux protéines G, MT1 et MT2.

La synthèse de la mélatonine est régulée par les α1- et β1-adrénorécepteurs qui induisent la phosphorylation de l'Aralkylamine N-Acétyltransférase (AANAT) par l'intermédiaire de la protéine kinase (PKA) dépendante de l'AMP cyclique (AMPc), une enzyme clé dans la synthèse de la MLT. La glande pinéale est le principal site de synthèse de la MLT dans l'organisme, mais d'autres tissus, comme la rétine, les glandes salivaires, les plaquettes, les lymphocytes et le tractus gastro-intestinal, synthétisent également cette hormone localement.

La MLT exerce ses effets physiologiques par l'intermédiaire des récepteurs couplés aux protéines G, MT1 et MT2.

En outre, un enzyme cytoplasmique appelée MT3 ou QR2, impliquée dans la détoxification des quinones par réduction, se lie également à la MLT, bien qu'avec une affinité plus faible que les récepteurs MT1 et MT2. Le sous-type MT3 ne correspond pas à un récepteur membranaire mais à un site de liaison de faible affinité sur QR2. En outre, la mélatonine est également un ligand des récepteurs nucléaires, tels que les récepteurs orphelins des rétinoïdes (ou récepteurs Z des rétinoïdes), ROR/RZRα et ROR/RZRβ.

Ce TD est basé sur les l'article suivant :

Lépinay J, Taragnat C, Dubois JP, et al. Negative regulation of melatonin secretion by melatonin receptors in ovine pinealocytes. *PLoS One*. 2021; 16(7): e0255249.

Caractérisation pharmacologique des récepteurs MT dans les pinéalocytes

Les expériences suivantes ont été faites sur des cultures primaires de pinéalocytes d'agneau

1. **Evaluation de l'impact de la MLT sur la production d'AMPc induite par la forskoline dans les pinéalocytes. (Fig. 1A).**

La capacité des cellules à produire de l'AMPc intracellulaire via **l'activation directe de l'adénylate cyclase** (AC) a été évaluée avec 1 µM de **forskoline** (Activateur de l'AC sans passer par les proteines G).

La **toxine de pertussis** (PTX) inhibe la protéine Gi donc inhibe l'AC.

L'$ERK_{1/2}$ (Extracellular signal-Regulated protein Kinase) joue un rôle important dans la transduction du signal des récepteurs de la cellule vers le noyau. Il fait partie des MAPK. Son activation exige sa phosphorylation ($pERK_{1/2}$) et constitue un facteur de transcription.

L'isoprotérénol est un **agoniste** spécifique des récepteurs β-adrénergiques (β1 et β2).

La phényléphrine est un **agoniste** des récepteurs α1-adrénergiques.

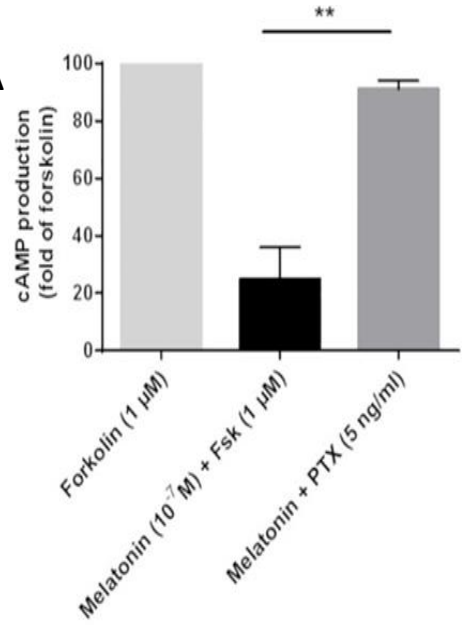
La prazosine est un **antagoniste** spécifique des récepteurs α1-adrénergiques.

Le **luzindole** est un **antagoniste** des récepteurs MT.

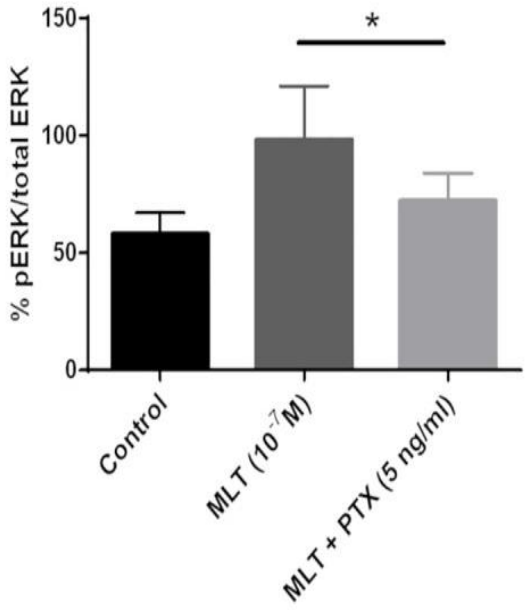
2 Evaluation de l'impact de la MLT sur la production de ERK ½ et pERK ½ dans les pinéalocytes. (Fig. 1B).

La pré-incubation des cellules avec 5 ng/ml de **toxine de pertussis** (PTX) pour **découpler** les protéines Gi/o.

A



B



1 Quel est l'effet de la mélatonine sur la production de l'AMPc ? % d'effet ?

……

……

……

……

……

2 Quel est l'effet de la **toxine de pertussis** (PTX) sur la production de l'AMPc ?

……

……

……

……

3 Quel est l'effet de **la mélatonine** sur la phosphorylation ERK ½ ?

……

……

……

……

4 Quel est l'effet de la **PTX** sur la phosphorylation ERK ½ ?

……

……

……

……

……

……

Fig. 1 Couplage des récepteurs MT aux protéines Gi dans les pinéalocytes.

(A) Effet de 10-7MMLT sur la production d'AMPc induite par 1 µM de Forskolin (Fsk). Effet du prétraitement avec la toxine de Pertussis (PTX ; 5 ng/ml ; 3 h à 37˚C) sur l'accumulation d'AMPc après stimulation avec 10-7MMLT et 1 µMof Fsk (1 h à 37˚C). Chaque histogramme est présenté comme un pourcentage de la réponse maximale à 1 µMof forskoline (100 %).
B) Effet de 10-7MMLT ou d'un prétraitement avec la toxine de Pertussis (PTX ; 5 ng/ml ; 3 h à 37˚C) puis de 10-7MMLT (5 min) sur le niveau d'ErK 1/2 phosphorylée.
Les colonnes et les barres représentent les valeurs moyennes ± s.e.m. des données obtenues à partir de déterminations doubles de l'AMPc dans 5 expériences différentes (A) et 3 essais pour le niveau de phospho-Erk1/2 (B). *P<0,05 dans les tests de Kruskal-Wallis suivis des tests de comparaison multiple de Dunn.

Sachant que **le luzindole** est an antagoniste non sélectif des récepteurs MT1/2, l'incubation des pinéalocytes avec 1 µM de **luzindole** donne les résultats de la figure suivante :

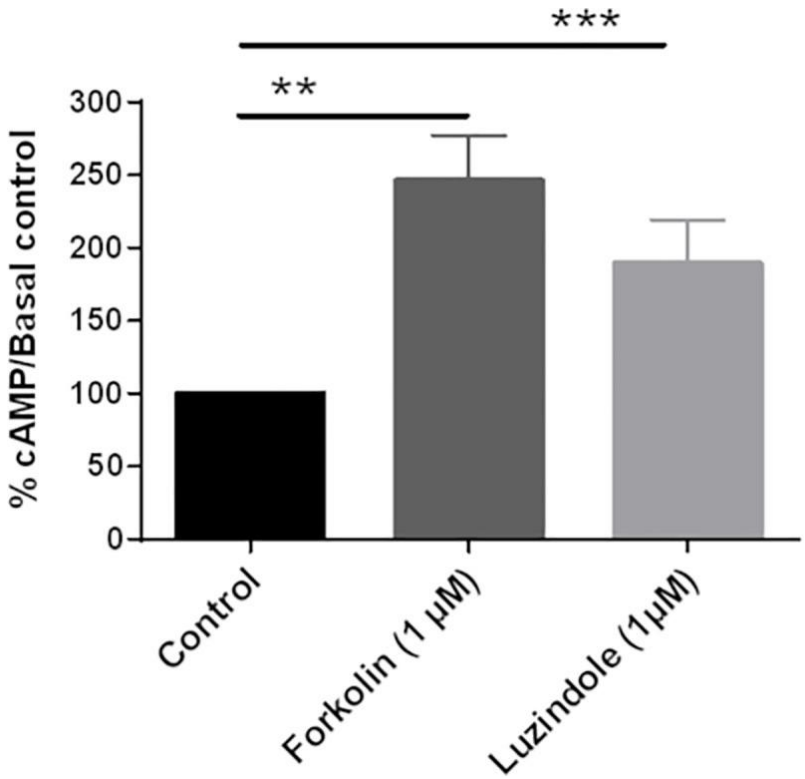


Fig. 2. L'inhibition de la production d'AMPc est principalement médiée par les récepteurs MT.

Effet de 1 µM de forskoline ou de 1 µM de luzindole sur la production basale d'AMPc.
Chaque histogramme est présenté en pourcentage de l'accumulation basale d'AMPc (contrôle ; 100 %). Les colonnes et les barres représentent les valeurs moyennes ± s.e.m. des données obtenues à partir de déterminations en double de l'AMPc dans 5 expériences différentes. *P<0,05 dans les tests de Kruskal-Wallis suivis des tests de comparaison multiple de Dunn.

Sachant que la concentration d'AMPc est 2,5 fois plus élevée que celle mesurée en condition de contrôle (32 ± 6,2 nM avec Fsk vs 13 ± 2 nM) (Fig. 2).

Quel est l'effet de de **luzindole** sur la production de l'AMPc ?

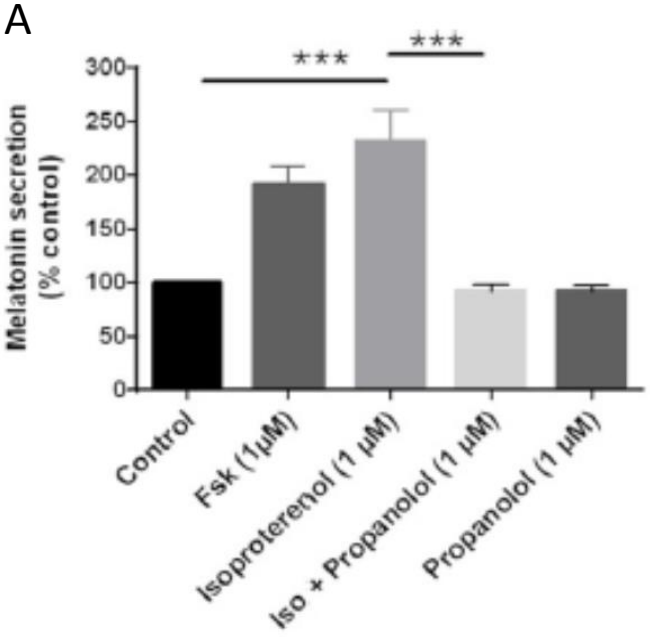
……
……
……
……
……

Quelle conclusion vous pouvez en tirer ?

……
……
……
……
……

Les cellules ont été incubées avec de **l'isoprotérénol** (1 µM), un agoniste spécifique des récepteurs β-adrénergiques. (Fig. 3A).

A



Quel est l'effet de **l'isoprotérénol** sur la sécrétion de mélatonie ? (Activation des récepteurs β-adrénergiques) (Fig. 3A)

.……

……

……

Quel est l'effet du **propanolol** sur la sécrétion de mélatonine ? (Blockage des récepteurs β-adrénergiques) (Fig. 3A)

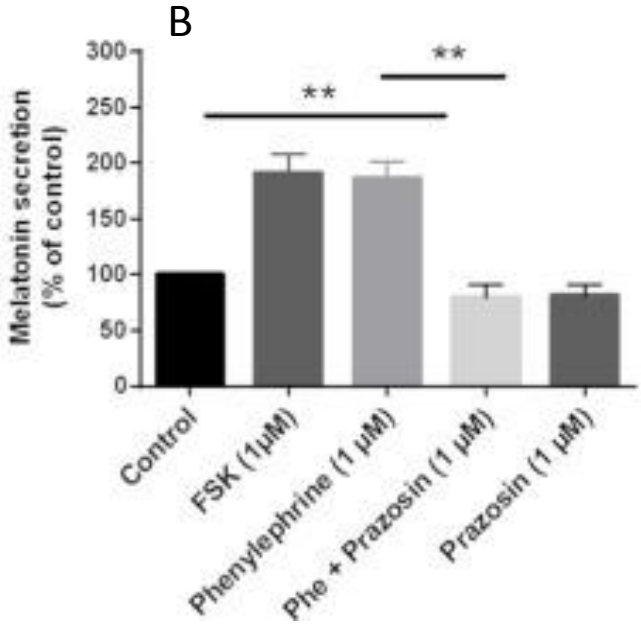
.……

……

……

……

B



Quel est l'effet de l'activation et de l'inhibition des récepteurs α1-adrénergiques, par **la phényléphrine**, et **la prazosine** successivement, sur la sécrétion de MLT (Fig. 3B).

……

……

……

……

Conclusion :……

……

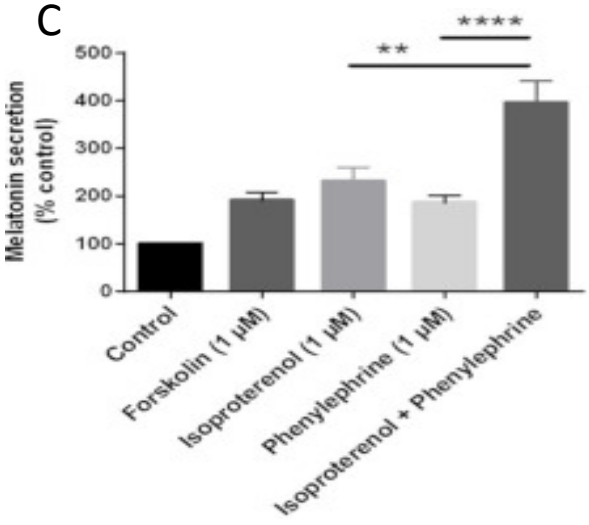
……

……

……

……

C



Quel est l'effet de la co-incubation des pinéalocytes avec **l'isoprotérénol** et la **phényléphrine** ? (Activation des récepteurs α1- et β1-adrénergiques) (Fig. 3C).

……

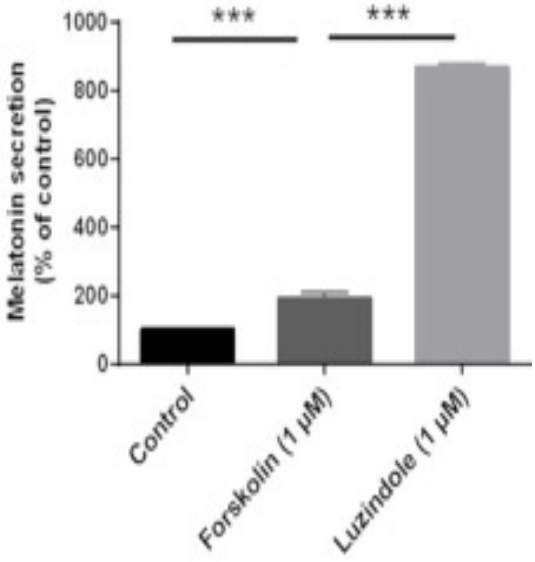
……

……

……

……

D



Quel est l'effet de l'inactivation des récepteurs MT, par **luzindole**, sur augmentait le niveau de sécrétion de MLT (Fig. 3D).

……

……

……

……

……

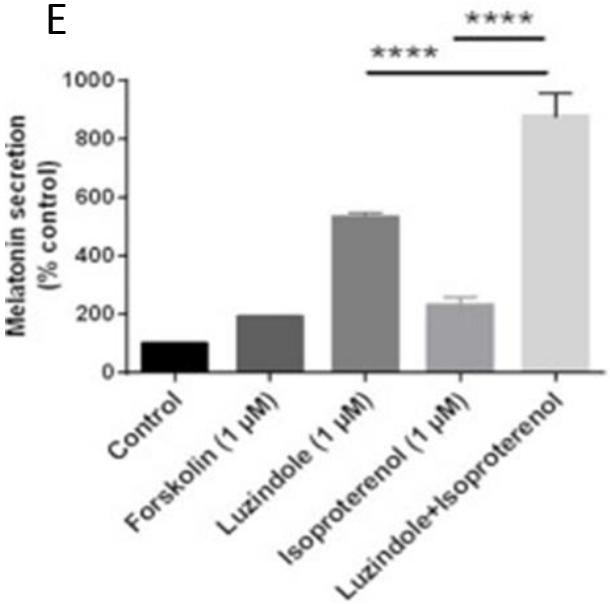
Quelles conséquences peuvent avoir les résultats de cette expérience ? (Fig. 3D).

……

……

……

E



Quel est l'effet de la stimulation β-adrénergique et l'inhibition des récepteurs MT sur le niveau de MLT sécrétée ? (Fig. 3E).

……

……

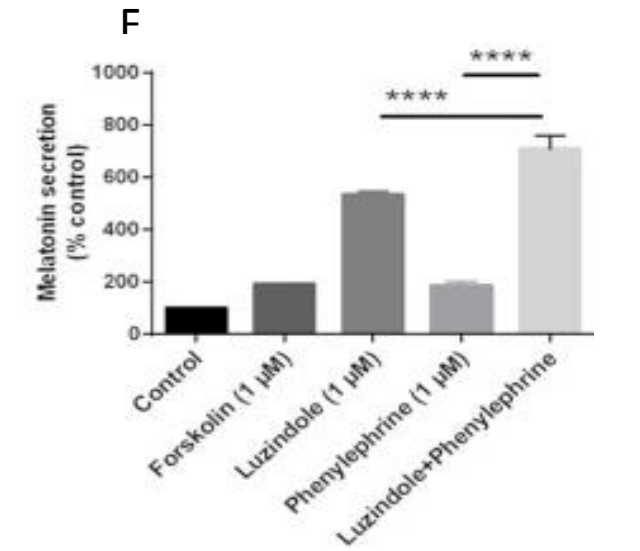
……

……

……

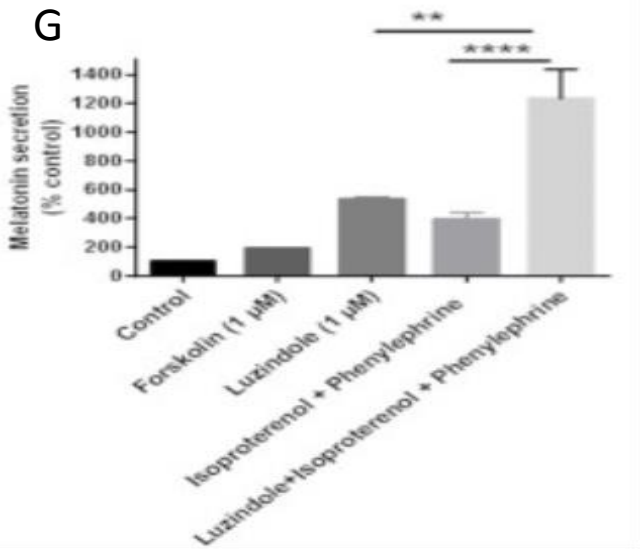
……

……



Quel est l'effet de l'activation des récepteurs α-adrénergique et l'inhibition des récepteurs MT sur la sécrétion de MLT ? (Fig. 3F).

……
……
……
……
……
……
……



Quel est l'effet de l'activation simultanée avec les 2 agonistes des récepteurs adrénergiques avec le luzindole, sur la sécrétion de MLT ? (Fig. 3G)

……
……
……
……
……
……..

Fig. 3 Effets des récepteurs adrénergiques et/ou MT sur la synthèse de la MLT.

L'activité des récepteurs a été stimulée par l'isoprotérénol pour les récepteurs β-adrénergiques (A), la phényléphrine pour les récepteurs α1-adrénergiques (B), l'isoprotérénol et la phényléphrine (C), le luzindole pour les MT1/2, le luzindol et l'isoprotérénol pour MT et les récepteurs β-adrénergiques (E), le luzindol et la phényléphrine pour MT et les récepteurs α1-adrénergiques (F), et le luzindol, l'isoprotérénol et la phényléphrine pour MT et les récepteurs β- et α1-adrénergiques (G). Chaque histogramme est présenté en pourcentage de la sécrétion de MTM témoin (Contrôle, 100%). Les colonnes et les barres représentent les valeurs moyennes ± s.e.m. des données obtenues à partir de déterminations en double de l'AMPc dans 5 expériences différentes. *P<0,05 dans les tests de Kruskal-Wallis suivis des tests de comparaison multiple de Dunn.

Quelles conclusions pouvez-vous tirer de ces expériences ?

……
……
……
……

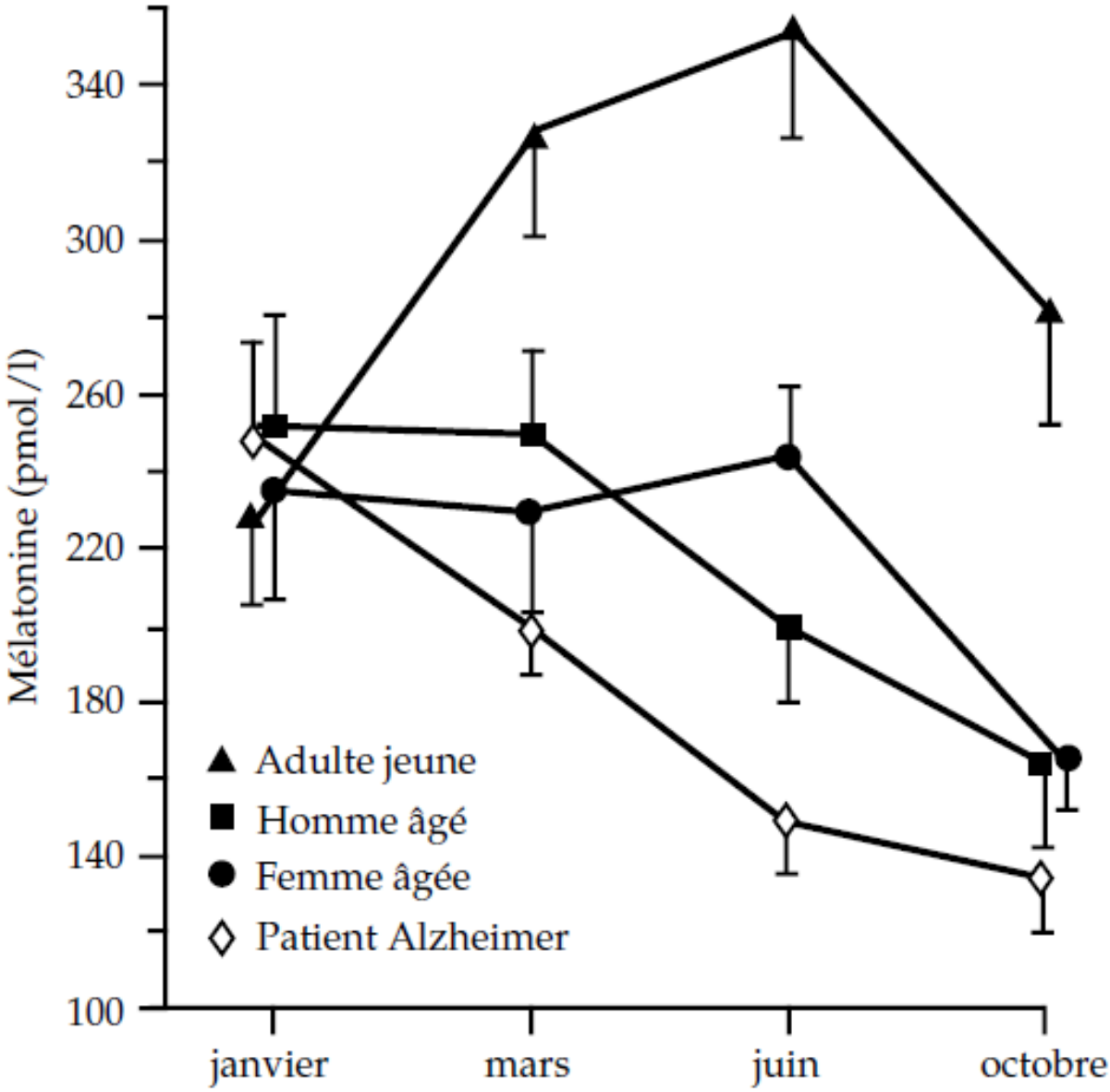


Figure 4 : Rythme saisonnier de la mélatonine plasmatique chez l'adulte jeune, le sujet âgé et le patient atteint de démence sénile d'Alzheimer (d'après Touitou et coll., 1984)

Comment varie la sécrétion de la mélatonine en fonction des Saisons, de l'Age, du Sexe et Chez un Malade d'Alzheimer ?

Réponse :

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

Conclusion :

……
……
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..